



UFAM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Documentação do BichoHub

MANAUS – AM
2025



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Documentação do BichoHub

Relatório técnico do sistema desenvolvido
para obtenção de nota parcial da disciplina
Sistemas Distribuídos

Docente: Dr. Eduardo James Pereira Souto

Discentes:

André Queiroz da Cruz Filho - 22352920

Arthur Vinício Capucho Silva - 22351675

Giovana Lins Cavalcanti - 22352925

Nycksandro Lima dos Santos - 22351228

Rômulo Fernandes Torres - 22351220

MANAUS/AM

Junho 2026

Sumário

1. Introdução.....	4
1.1. Contextualização do Problema.....	4
1.2. Justificativa.....	4
1.3. Objetivos.....	4
2. Requisitos.....	5
2.1. Metodologia de Levantamento.....	5
2.2. Requisitos Funcionais (RFs).....	5
2.3. Requisitos Não Funcionais (RNFs).....	6
2.4. Regras de Negócio.....	7
2.5. Modelo C4.....	8
3. Modelagem e Design do Sistema.....	11
3.1. Arquitetura Geral.....	11
3.2. Modelagem de Dados.....	11
4. Implementação.....	13
4.1. Tecnologias.....	13
4.2. Endpoints da API.....	14
4.3. Triagem digital.....	15
5. Referências Bibliográficas.....	16



1. Introdução

1.1. Contextualização do Problema

A floresta amazônica possui notável diversidade de flora e fauna, a qual está constantemente sob ameaças vindas da vida urbana ao redor dela. Os bichos selvagens podem se perder de seus lares e entrar em áreas construídas por humanos, trazendo a necessidade de conduzir, resgatar ou coletar os animais para fora do local.

Apesar da compaixão da população em geral, é necessária qualificação para tirar os animais dessas situações devido às complicações de manuseio. Após a condução (em caso de animal saudável), resgate (em caso de animal ferido), ou coleta (em caso de morte), essas pessoas qualificadas tipicamente registram o ocorrido para fins de pesquisa, sendo do interesse de empresas que buscam minimizar possíveis gastos com multas oriundas do atropelamento de bichos silvestres.

1.2. Justificativa

- Mais de 15 animais silvestres são atropelados por segundo nas estradas brasileiras, estima o Centro Brasileiro de Estudos de Ecologia de Estradas (CEE) [4].
- 500,00 R\$ por indivíduo de espécie não constante de listas oficiais de risco ou ameaça de extinção deve ser pago como multa no caso de morte [5].
- 5000,00 R\$ por indivíduo de espécie constante de listas oficiais de fauna brasileira ameaçada de extinção deve ser pago como multa no caso de morte [5].
- R\$ 500,00 a R\$3000,00 por indivíduo deve ser pago como multa no caso de ferimento [5].

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Geral

Aplicativo móvel para sistematizar e agilizar o processo de solicitação e acompanhamento de resgate de animais silvestres no campus da UFAM. Além disso, servirá como uma plataforma de registro de ocorrências de atropelamento da fauna para a população geral.

O diferencial do sistema é possuir uma triagem digital, onde se um usuário fotografar o animal pelo aplicativo, o tipo de animal será identificado para informar o usuário que cuidados ele deve ter na presença do bicho. Os dados obtidos são do interesse não apenas de grupos de pesquisa, mas também de empresas em busca de expandir seus cuidados com o meio ambiente.

2. Requisitos

2.1. Metodologia de Levantamento

O Levantamento de requisitos é proveniente de duas fontes:

- **Entrevistas:**

No ano de 2025, foram realizadas entrevistas com a professora Juliana de Souza Araújo do ICB/UFAM e com o professor Juan Collona do IComp/UFAM para um trabalho da disciplina de Introdução à Engenharia de Software de levantamento de requisitos. Neste trabalho foi elaborado uma porcentagem considerável do do atual escopo do “BichoHub”.

Em 2026, após a escolha do sistema, foram realizadas 3 entrevistas com professores/coletores da UFAM: Juliana Araújo e Ronis da Silveira. Com isso, foi possível descartar requisitos e adicionar funcionalidades ao sistema.

- **Técnicas de Design Thinking:** Realizada em 2025 no trabalho citado anteriormente, a utilização dessas técnicas permitiram o levantamento de muitos requisitos para o sistema.

2.2. Requisitos Funcionais (RFs)

- Ambos os perfis

ID	Requisito
F01	Cadastro de usuário.
F04	Aba de horários de plantão de todos os coletores.
F15	Login via conta Google ou cadastro no sistema do aplicativo.

- Perfil do usuário comum

ID	Requisito
F05	Tela de solicitação de resgate contendo um formulário para anexar foto do bicho, informar o tipo de serviço preciso (condução, resgate ou coleta) e uma descrição da situação.
F06	Aba de informações para solicitar resgate fora da UFAM contendo as formas de contatar os órgãos governamentais responsáveis.

F08	Modo “ajudante” para Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e seguranças, permitindo acessar as ocorrências para incenivar a interdição do local (colocar cones ao redor de uma preguiça parada na estrada do campus, trancar sala com uma cobra dentro, etc).
-----	---

- Perfil do coletor

ID	Requisito
F02	Visualização dos registros feitos pelo sistema, tanto pelo aplicativo quanto pelo bot via WhatsApp.
F03	Aba com um mapa exibindo as aparições recentes de animais como pontos interativos.
F12	Tela de confirmação de coleta feita com formulário para informar a identificação da espécie, ponto de soltura, estado físico do animal e outras observações do coletor.
F13	Enviar dados das coletas para banco de dados contendo espécies avistadas no campus e os locais dessas aparições.

2.3. Requisitos Não Funcionais (RNFs)

ID	Requisito
NF01	O tempo de resposta da solicitação de resgate deve ser de pelo menos 20000 milissegundos.
NF02	O sistema deve estar disponível para os usuários nos horários de maior atividade no campus, das 7h às 22h semanalmente.
NF03	O sistema deve atualizar a tabela de horários de plantão dos coletores em menos de 10 segundos após a última edição.
NF04	O sistema deve recuperar os dados do banco de dados em menos de 5 segundos.
NF05	Como é um serviço feito para toda a comunidade da UFAM, o aplicativo deve ser divulgado no site oficial da UFAM.
NF06	O sistema deve suportar a API do Telegram e a API do WhatsApp para permitir a integração com tais plataformas.
NF07	O sistema deve suportar o envio de imagens em formato JPEG, o padrão para fotos de câmera.

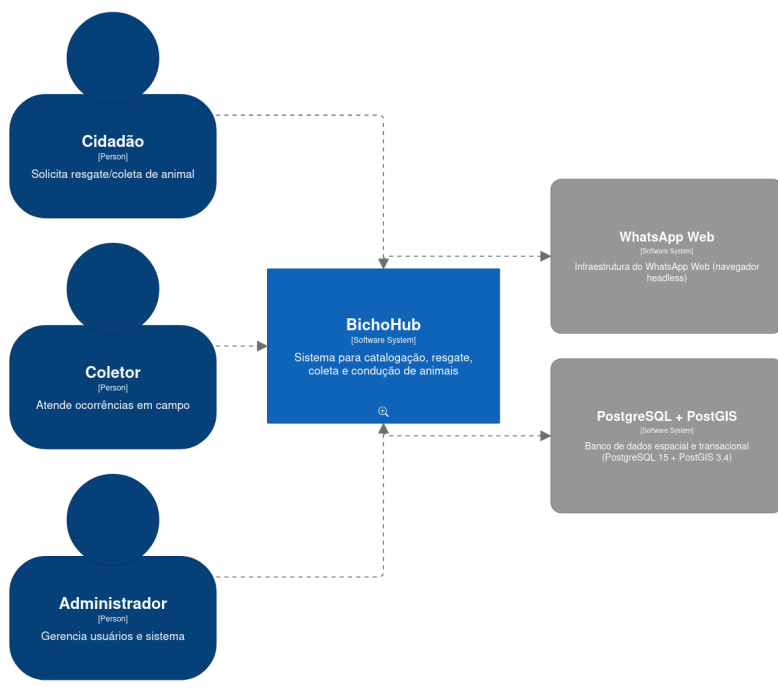
NF08	O sistema deve suportar a API de autenticação do Google para logar com a conta Google do usuário.
NF09	O sistema deve enviar as notificações de status e resgate em menos de 5 segundos após a última atualização do coletor.
NF10	As estatísticas do gráfico de tendências devem ser computadas em menos de 10 segundos.
NF11	As informações de contato para órgãos governamentais e informações de primeiros socorros devem ser armazenadas em um arquivo de strings dentro do app.
NF12	O sistema deve suportar a API do Google Maps para exibir o mapa da UFAM.

2.4. Regras de Negócio

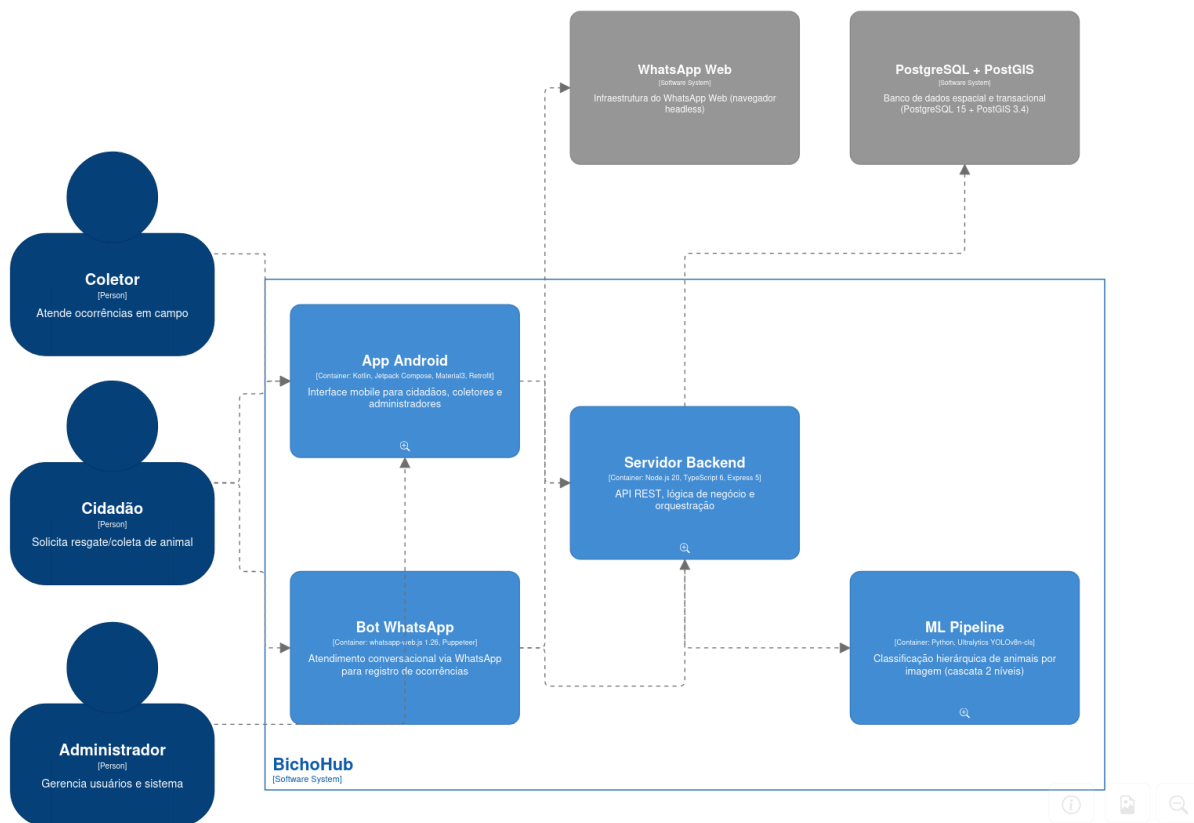
ID	Requisito	Requisitos específicos
RN01	O sistema não deve aceitar solicitações de resgate sem localização.	F05
RN02	Os coletores da UFAM não são autorizados a fazer coletas de animais fora do campus, portanto, o sistema não deve atender tais solicitações.	F06
RN05	Os horários de plantão dos coletores não são fixos, logo, usuários com perfil de coletor devem possuir a habilidade de editar as informações na aba de horários de plantão.	F04
RN06	Deve-se evitar atrair pessoas para locais com animais peçonhentos, portanto, notificações de alerta devem ser enviadas apenas para aqueles habilitados a interditar o local, evitando um efeito contrário de um alerta geral.	F08
RN07	É preciso contactar a Assessoria de Comunicação (ASCOM) para permitir a divulgação do aplicativo no site da UFAM.	NF05

2.5. Modelo C4

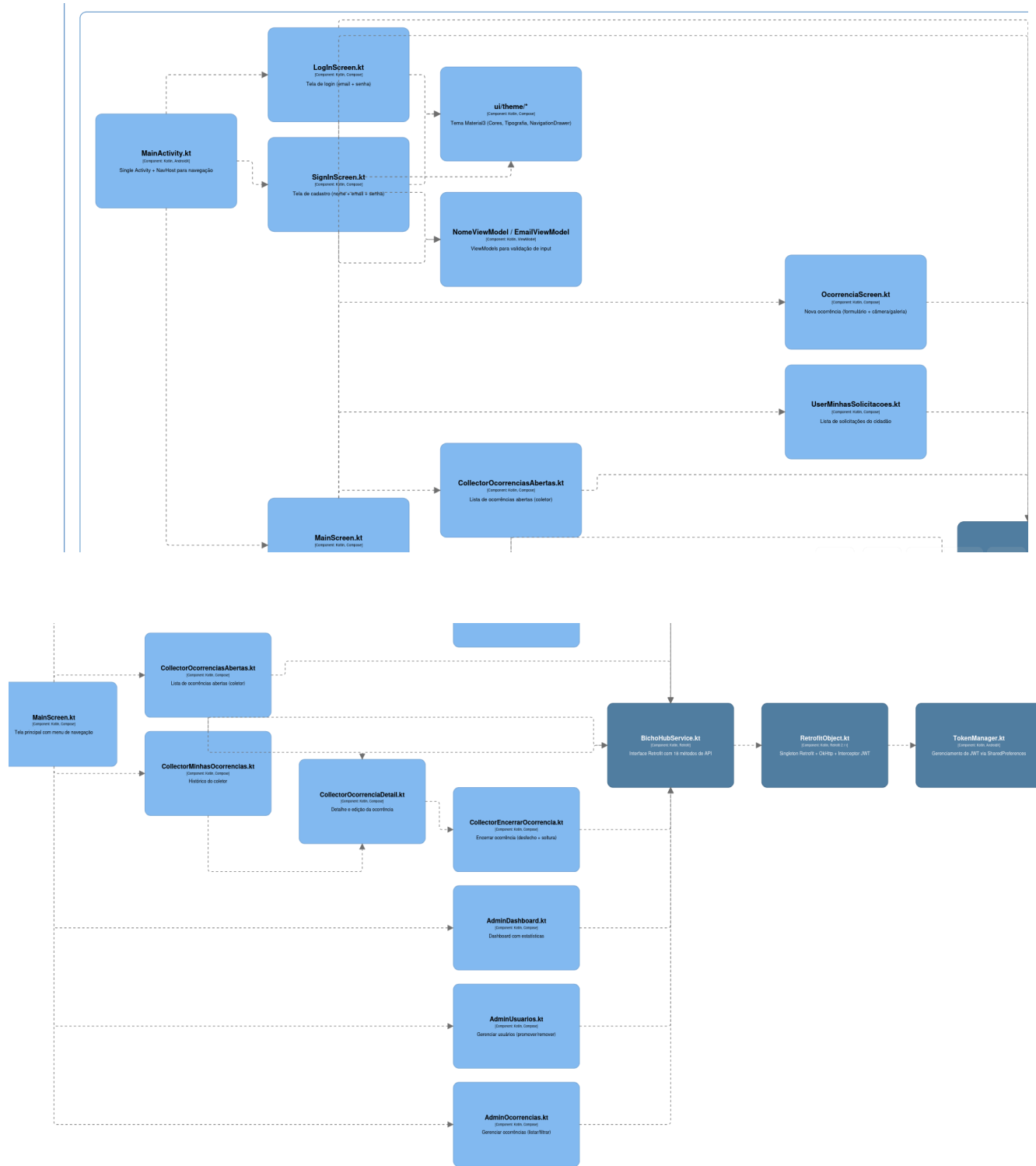
- Contexto



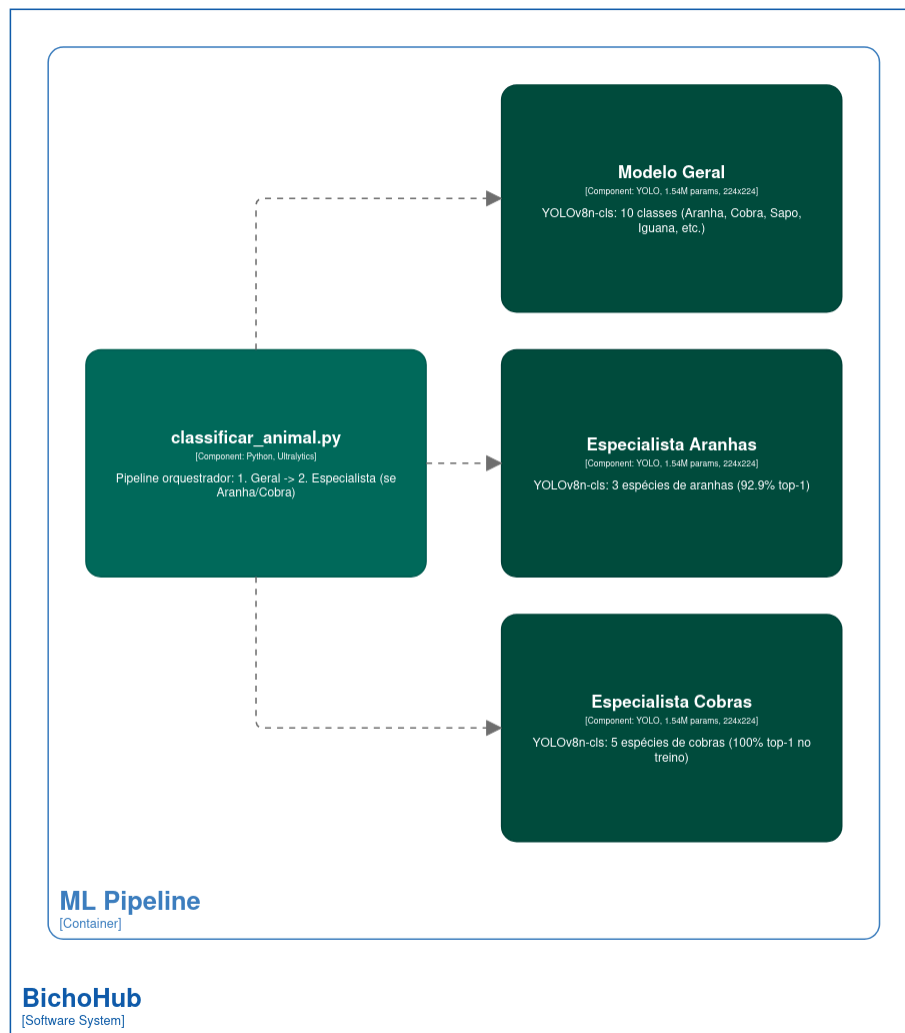
- Containers



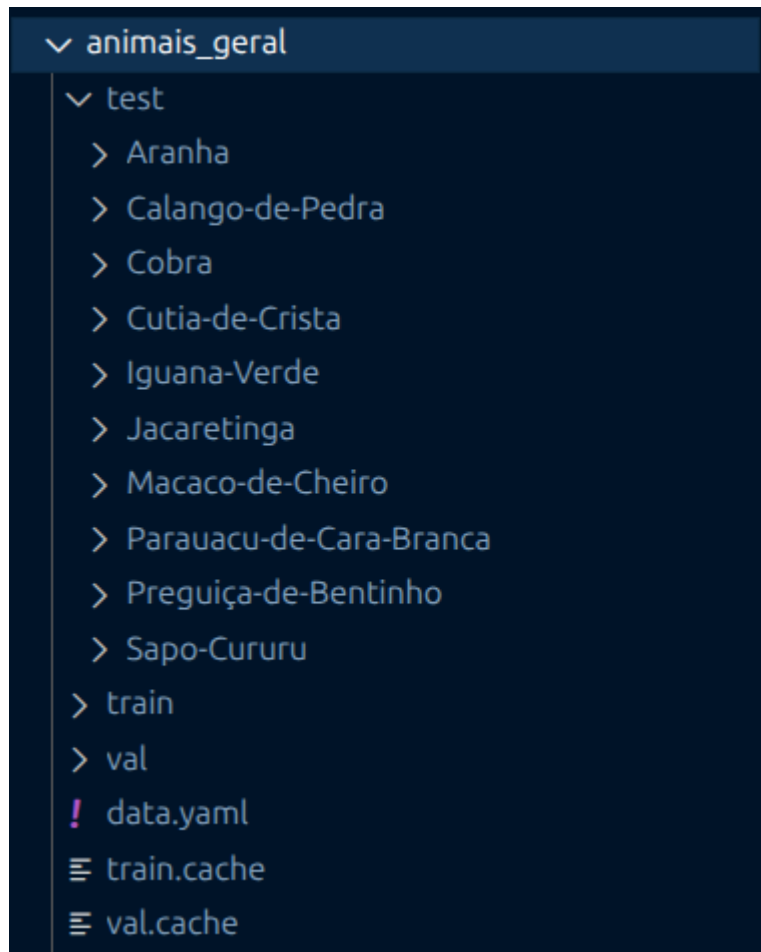
- Componente: App Android



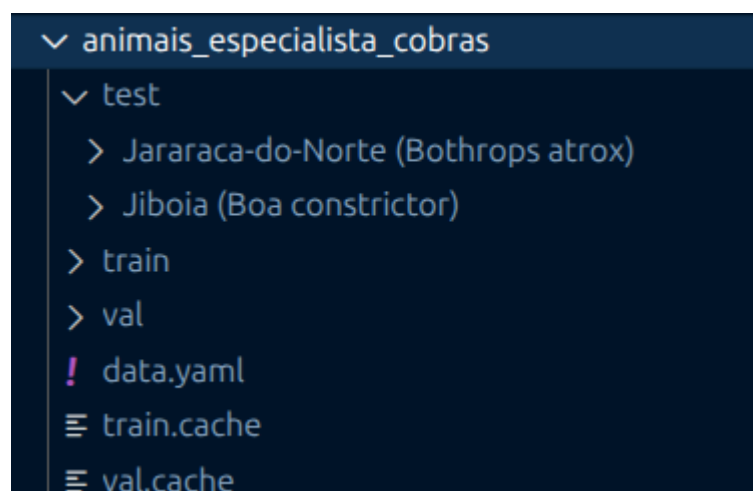
- Componente: ML Pipeline



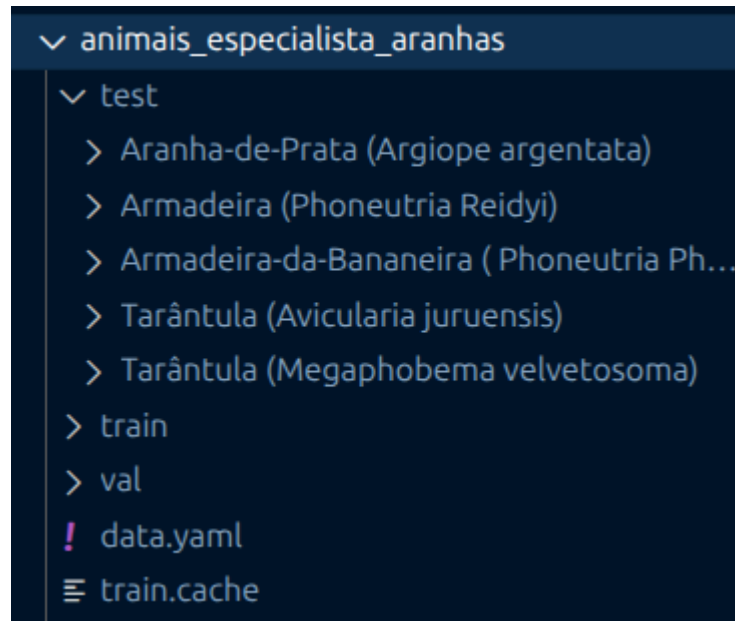
- **animais_geral:** abrange 10 tipos de animais silvestres, onde 2 deles são modelos generalizados de aranha e cobra



- **animais_especialista_cobras:** modelos especialista em cobras, podendo classificar em até 2 espécies diferentes.



- **modelo_especialista_aranhas:** modelos especialista em aranhas, podendo classificar em até 5 espécies diferentes.



4. Implementação

4.1. Tecnologias

- Node.js e Express: servidor.
- Kotlin: aplicativo android.
- Bootstrap: interface para a web.
- OpenStreetMap: mapa interativo.
- Leaflet: desenhar pontos no mapa.
- Puppeteer: bot do Whatsapp.
- Retrofit: comunicação entre o cliente android e o servidor do backend.
- Axios: comunicação entre o cliente web e o servidor do backend.
- Postgree: sistema de gerenciamento de banco de dados.
- Handlebars: templates de HTML.
- Notebook Jupyter/YOLO/Python: Ajuste fino do classificador da Triagem Digital.
- Docker: containerização do Sistema.
- Typescript, Sass & HTML: interface web.

4.2. Endpoints da API

Usuários



POST	/api/v1/usuarios/cadastrar	Criar conta de usuário		
POST	/api/v1/usuarios/login	Login do usuário		
POST	/api/v1/usuarios/registrar-ocorrencia	Registrar ocorrência		
GET	/api/v1/usuarios/listar	Recuperar solicitações do usuário		
GET	/api/v1/usuarios/coletores-disponiveis	Verificar disponibilidade de coletores		

Coletores



PATCH	/api/v1/coletores/responder/{id}	Aceitar ou rejeitar chamada		
GET	/api/v1/coletores/ocorrencias/listar	Recuperar histórico de ocorrências		
GET	/api/v1/coletores/ocorrencias/abertas	Ver chamadas em aberto		
GET	/api/v1/coletores/ocorrencias/historico	Recuperar histórico geral		
PATCH	/api/v1/coletores/ocorrencias/editar/{id}	Editar informações de chamada		
PATCH	/api/v1/coletores/plantoes/{id}	Editar horários de plantão		

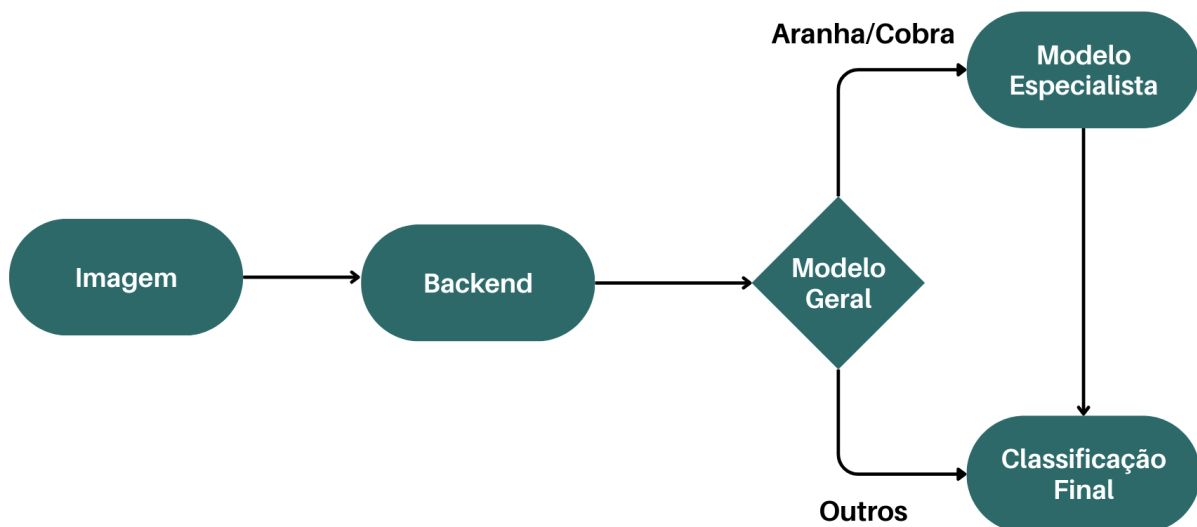
default

GET	/v1/admin/dashboard	Estadísticas do dashboard	🔒	✓
GET	/v1/admin/usuarios	Lista todos os usuários	🔒	✓
GET	/v1/admin/ocorrencias	Lista todas as ocorrências	🔒	✓
GET	/v1/admin/ocorrencias/{id}	Busca ocorrência por ID	🔒	✓
POST	/v1/admin/usuarios/{id}/tornar-admin	Promove um usuário a administrador	🔒	✓
POST	/v1/admin/usuarios/{id}/tornar-coletor	Promove um usuário a coletor	🔒	✓
DELETE	/v1/admin/usuarios/{id}	Remove um usuário (não permite auto-remoção)	🔒	✓

4.3. Triagem digital

4.3.1. **Objetivo:** Identificar imagens de animais silvestres enviadas para o servidor.

4.3.2. **Fluxograma:** Ao receber uma imagem no backend, é utilizado um modelo generalista, que caso classifique o animal da imagem como aranha ou cobra, ele chamará um outro modelo especialista (respectivo ao tipo de animal) que irá dar a classificação final do animal. Caso seja outro tipo de animal, a classificação final é dada pelo modelo generalista.



4.3.3. **Classificador:**

Modelo	tamanho (pixels)	acc top1	acc top5	Velocidade CPU ONNX (ms)	Velocidade T4 TensorRT1 0 (ms)	param s (M)	FLOPs (B) a 224
YOLO2 6n-cls	224	71.4	90.1	5.0 ± 0.3	1.1 ± 0.0	2.8	0.5

Tabela 01: Métricas de desempenho do modelo YOLO26n-cls [1]

5. Referências Bibliográficas

[1] Ultralytics YOLO26

<https://docs.ultralytics.com/pt/models/yolo26#m%C3%A9tricas-de-desempenho>

[2] Repositório com os pesos do yolo26n-cls

<https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolo26n-cls.pt>

[3] <https://www.inaturalist.org/>

[4]

<https://www.acritica.com/amazonia/rodovia-manaus-boavista-e-mortal-para-animais-da-floresta-1.362231>

[5]

<https://leisestaduais.com.br/am/decreto-n-51355-2025-amazonas-regulamenta-no-ambito-do-estado-do-amazonas-as-infracoes-administrativas-penalidades-e-medidas-cautelares-aplicaveis-as-condutas-e-atividades-lesivas-ao-meio-ambiente-e-da-outras-providencias>